Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Biometrické heslo pomocou hlasu

Semestrálny projekt

2026

Dávid Andrišov

Peter Danko

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Biometrické heslo pomocou hlasu

Semestrálny projekt

Študijný program:	Informatika
Študijný odbor:	Počítačové siete
Školiace pracovisko:	Katedra počítačových sietí (KPS)
Predmet:	BSB
Vyučujúci:	.....

Košice 2026

Dávid Andrišov

Peter Danko

Abstrakt v SJ

Práca predstavuje biometrické heslo pomocou hlasu. Používateľ pri registrácii trikrát vysloví zvolenú vetu a pri overení systém kontroluje, či zaznela tá istá veta od toho istého človeka. Obsah vety sa porovnáva pomocou mel-frekvenčných kepstrálnych koeficientov (MFCC) a dynamického časového zarovnania (DTW), identita hovoriaceho pomocou odtlačku hlasu vytvoreného technikou statistics pooling, inšpirovanou systémami x-vector a ECAPA-TDNN, a pomocou základnej frekvencie hlasu. Riešenie beží v prehliadači počítača aj mobilného telefónu bez odosielania nahrávok na server. Na datasete šiestich hovoriacich prijalo 95,1 % pokusov oprávneného používateľa a 2,4 % pokusov útočníka, ktorý poznal heslovú vetu. Samotné overenie hlasu dosahuje mieru rovnakej chyby približne 3,5 %. Súčasťou práce je bezpečnostná analýza a návrh vylepšení.

Kľúčové slová v SJ

biometria, overenie hovoriaceho, MFCC, DTW, EER

Abstrakt v AJ

This work presents a voice-based biometric password. The user repeats a chosen phrase three times during enrollment; at verification the system checks whether the same phrase was spoken by the same person. The content is compared using mel-frequency cepstral coefficients (MFCC) and dynamic time warping (DTW), the speaker identity using a statistics-pooling voice embedding inspired by x-vector and ECAPA-TDNN systems, together with the fundamental frequency. The solution runs in the web browser of a computer or mobile phone without uploading recordings to a server. On a six-speaker dataset it accepted 95.1 % of genuine attempts and 2.4 % of impostor attempts with a known phrase; the speaker check alone reaches an equal error rate of about 3.5 %. A security analysis and proposed improvements are included.

Kľúčové slová v AJ

biometrics, speaker verification, MFCC, DTW, EER

Bibliografická citácia

ANDRIŠOV, Dávid – DANKO, Peter. *Biometrické heslo pomocou hlasu*. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2026. 31 s.

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujeme, že sme semestrálny projekt vypracovali samostatne s použitím uvedenej odbornej literatúry.

Košice, 19.10.2026 . . .

Obsah

Úvod **1**

1 Analýza problematiky **3**
1.1 Biometrické overenie a metriky presnosti 3
1.2 Hlas ako biometrický znak 3
1.3 Príznaky reči 4
1.4 Porovnanie časových sekvencií 5
1.5 Metódy overenia hovoriaceho 5
1.6 Útoky na hlasovú biometriu 5

2 Návrh riešenia **7**
2.1 Požiadavky na systém 7
2.2 Architektúra systému 7
2.3 Predspracovanie a detekcia reči 8
2.4 Overenie obsahu vety 9
2.5 Overenie hovoriaceho 11
2.6 Rozhodovacie pravidlá a kalibrácia prahov 11

3 Implementácia **13**
3.1 Jadro spracovania reči 13
3.2 Záznam zvuku v prehliadači 14
3.3 Používateľské rozhranie 15
3.4 Desktopová verzia 16
3.5 Vývoj riešenia 17

4 Testovanie a vyhodnotenie **18**
4.1 Metodika testovania 18
4.2 Overenie obsahu vety 18
4.3 Overenie hovoriaceho 19
4.4 Porovnanie metód overenia hovoriaceho 20

4.5 Výsledky celého systému 21
4.6 Reálne pokusy 21
4.7 Výkon aplikácie 22
4.8 Bezpečnostná analýza 22
4.9 Zhodnotenie a možné vylepšenia 23

5 Používateľská príručka **24**
5.1 Požiadavky a spustenie 24
5.2 Pridanie človeka a registrácia hesla 24
5.3 Overenie hesla 25
5.4 Riešenie problémov 25

6 Archivácia riešenia **27**
6.1 Štruktúra repozitára 27
6.2 Získanie a spustenie zo zdrojových kódov 28

Záver **29**

Literatúra **30**

Zoznam skratiek **32**

Zoznam príloh **33**

A Parametre systému **34**

Zoznam obrázkov

2.1 Bloková schéma systému 8
2.2 Signál hesla, detekcia reči a priebeh základnej frekvencie 9
2.3 Spektrogram hesla a mel-frekvenčné kepstrálne koeficienty 10
2.4 Matica vzdialeností a DTW cesta pre tú istú a pre inú vetu 10

3.1 Webová aplikácia na počítači – úspešné overenie hesla 15
3.2 Správa ľudí – pridanie, prepnutie a odstránenie používateľa 16
3.3 Aplikácia na mobilnom telefóne v tmavom režime – registrácia a overenie 16

4.1 Rozdelenie DTW vzdialenosti pre rovnakú a pre inú vetu 19
4.2 Rozdelenie skóre odtlačku hlasu pre toho istého a pre iného človeka 19
4.3 Závislosť FAR a FRR od prahu a bod EER 20
4.4 Podiel prijatých pokusov podľa skupiny 21
4.5 Reálne pokusy – vzdialenosť vety a podobnosť hlasu s prahmi . . . 22

Zoznam tabuliek

2.1 Požiadavky na systém 7
2.2 Rozhodovacie podmienky pri overení 11

3.1 Použité technológie 13
3.2 Vývoj riešenia 17

4.1 Porovnanie metód overenia hovoriaceho (EER) 20
4.2 Výsledky celého systému na datasete 21
4.3 Výkon webovej aplikácie 22
4.4 Hrozby a protiopatrenia 23

5.1 Riešenie problémov 26

6.1 Štruktúra repozitára 27

A.1 Parametre spracovania a rozhodovania 34

Úvod

Heslá sú stále najrozšírenejším spôsobom autentifikácie používateľov, majú však dobre známe slabiny. Ľudia ich zabúdajú, opakovane používajú tie isté heslá v rôznych službách a heslo sa dá odpozorovať, uhádnuť alebo odcudziť. Biometrická autentifikácia overuje používateľa podľa toho, *kým je*, nie podľa toho, čo vie alebo čo má pri sebe. Medzi biometrickými znakmi má hlas osobitné postavenie: spája fyziologickú zložku, danú tvarom a rozmermi hlasového traktu, s behaviorálnou zložkou, teda spôsobom, akým človek hovorí. Na jeho zachytenie navyše stačí bežný mikrofón, ktorý má každý mobilný telefón aj notebook, takže hlasová biometria nevyžaduje žiadny špeciálny snímač.

Zadaním semestrálneho projektu bolo vytvoriť **biometrické heslo pomocou hlasu**. Používateľ nahrá krátku vetu, program zistí základné vlastnosti hlasu a porovná ich s ďalšou nahrávkou. Výsledkom porovnania je rozhodnutie, či je heslo správne alebo nie. Na rozdiel od klasického hesla tu nestačí poznať správne slová – heslo musí povedať ten istý človek, ktorý ho zaregistroval.

Cieľ práce

Hlavným cieľom projektu je navrhnúť, implementovať a vyhodnotiť systém biometrického hesla pomocou hlasu. Hlavný cieľ je rozdelený na tieto čiastkové ciele:

1. analyzovať princípy biometrického overenia a metódy spracovania reči vhodné na rozpoznanie obsahu vety a hovoriaceho,
2. navrhnúť spracovanie krátkej nahrávky, výpočet vlastností hlasu a rozhodovacie pravidlá, ktoré overia súčasne obsah vety aj identitu hovoriaceho,
3. implementovať riešenie ako aplikáciu použiteľnú na počítači aj na mobilnom telefóne,
4. otestovať riešenie a vyhodnotiť jeho presnosť pomocou štandardných biometrických metrík,

5. analyzovať bezpečnosť riešenia, spracovať používateľskú príručku a riešenie archivovať vo verejnom repozitári.

Výsledkom práce je aplikácia **Hlasový kľúč**, ktorá beží priamo v prehliadači počítača aj mobilného telefónu a je doplnená desktopovou verziou v jazyku Python.

Štruktúra práce

Prvá kapitola tvorí teoretickú časť a na základe odbornej literatúry analyzuje biometrické overenie, vlastnosti hlasu, príznaky reči a súčasné metódy overenia hovoriaceho. Druhá kapitola opisuje návrh riešenia a tretia jeho implementáciu. Štvrtá kapitola sa venuje testovaniu a vyhodnoteniu presnosti a bezpečnosti. Piata kapitola obsahuje používateľskú príručku a šiesta opisuje archiváciu riešenia v repozitári GitHub. Podrobné parametre systému sú uvedené v prílohe.

1 Analýza problematiky

Táto kapitola tvorí teoretický základ práce. Opisuje princíp biometrického overenia a metriky jeho presnosti, hlas ako biometrický znak, príznaky reči, metódy porovnania nahrávok a súčasné prístupy k overeniu hovoriaceho. Na záver uvádza hlavné útoky na hlasovú biometriu.

1.1 Biometrické overenie a metriky presnosti

Autentifikačné faktory sa tradične delia na tri skupiny: niečo, čo používateľ *vie* (heslo, PIN), niečo, čo *má* (karta, token) a niečo, čím *je* (biometrický znak). Biometrický systém pracuje v dvoch fázach. Pri **registrácii** sa z niekoľkých vzoriek vytvorí šablóna používateľa. Pri **overení** sa nová vzorka porovná so šablónou a systém podľa skóre podobnosti a prahu rozhodne o prijatí alebo odmietnutí. Rozlišuje sa *verifikácia* (je to ten, za koho sa vydáva?) a *identifikácia* (kto z množiny ľudí to je?).

Dve vzorky toho istého človeka nikdy nie sú totožné, preto biometrické porovnanie nie je presné a systém sa môže pomýliť dvoma spôsobmi [1]. Miera nesprávneho prijatia FAR a miera nesprávneho odmietnutia FRR sú definované ako

$$\mathrm{FAR} = \frac{N_{\text{prijaté útoky}}}{N_{\text{útoky}}}, \qquad \mathrm{FRR} = \frac{N_{\text{odmietnutí používateľa}}}{N_{\text{pokusy používateľa}}}. \tag{1.1}$$

Obe chyby závisia od prahu: prísnejší prah znižuje FAR, ale zvyšuje FRR. Na porovnanie systémov sa preto používa miera rovnakej chyby EER, teda hodnota chybovosti v bode, kde sa FAR a FRR rovnajú. Nižšie EER znamená, že systém lepšie oddeľuje oprávnených používateľov od útočníkov.

1.2 Hlas ako biometrický znak

Vznik reči opisuje model zdroja a filtra. **Zdrojom** je prúd vzduchu z pľúc, ktorý pri znelých hláskach rozkmitá hlasivky. Frekvencia ich kmitania je **základná frekvencia** F0, ktorú vnímame ako výšku hlasu; u mužov sa typicky pohybuje pri-

bližne medzi 85 a 180 Hz, u žien medzi 165 a 255 Hz. **Filtrom** je hlasový trakt – hrtan, hltan, ústna a nosová dutina. Jeho rezonancie, *formanty*, tvarujú spektrum zvuku a určujú, akú hlásku počujeme. Keďže rozmery hlasového traktu sa u ľudí líšia, poloha a tvar formantov nesú informáciu nielen o vyslovenej hláske, ale aj o hovoriacom.

Pri overovaní hovoriaceho sa rozlišujú **textovo nezávislé** systémy, pri ktorých môže hovoriaci povedať čokoľvek, a **textovo závislé** systémy, pri ktorých musí povedať konkrétnu frázu. Textovo závislé systémy dosahujú dobrú presnosť už pri krátkych nahrávkach, pretože porovnávajú rovnaké hlásky v rovnakom poradí, a okrem hlasu overujú aj samotné heslo.

1.3 Príznaky reči

Reč je nestacionárny signál, preto sa spracúva po krátkych **rámcoch** s dĺžkou 20 až 30 ms, v ktorých je približne stacionárna. Rámce sa zvyčajne posúvajú o 10 ms. Pred výpočtom príznakov sa z nahrávky odstraňuje ticho pomocou detekcie rečovej aktivity (VAD), najčastejšie na základe energie rámcov.

Najpoužívanejšími príznakmi sú MFCC [2]. Opisujú tvar spektrálnej obálky, teda práve rezonancie hlasového traktu, a zohľadňujú nelineárne vnímanie výšky tónu ľudským sluchom. Pre každý rámec sa signál zdôrazní preemfázou, vynásobí Hammingovým oknom, pomocou FFT sa vypočíta výkonové spektrum a energia v trojuholníkových filtroch rozložených rovnomerne na **mel škále**

$$\mathrm{mel}(f) = 2595 \cdot \log_{10}\left(1 + \frac{f}{700}\right). \tag{1.2}$$

Logaritmus energií filtrov sa nakoniec prevedie diskrétnou kosínusovou transformáciou (DCT) na kepstrálne koeficienty $c_0, c_1, \ldots$ Koeficient c_0 vyjadruje celkovú hlasitosť, preto sa zvyčajne nepoužíva. Delta koeficienty zachytávajú časové zmeny príznakov a odčítanie priemeru (CMN) potláča vplyv mikrofónu a prenosového kanála.

Základná frekvencia sa odhaduje autokoreláciou znelých rámcov – hľadá sa časový posun, pri ktorom je signál najviac podobný sám sebe. Silné formanty môžu spôsobiť chybný odhad o oktávu, preto sa signál pred výpočtom upravuje metódou *center clipping* [3]. Rozdiel dvoch výšok hlasu sa vyjadruje v poltónoch ako $\Delta = |12 \log_2(F_1/F_2)|$.

1.4 Porovnanie časových sekvencií

Tú istú vetu nikto nepovie dvakrát rovnako rýchlo, preto nemožno porovnávať rámce dvoch nahrávok jednoducho podľa poradia. Algoritmus DTW [4] nájde optimálne priradenie rámcov sekvencií a a b s minimálnou kumulatívnou vzdialenosťou

$$D(i,j) = d(a_i, b_j) + \min\{D(i-1, j-1),\ D(i-1, j),\ D(i, j-1)\}, \tag{1.3}$$

kde d je vzdialenosť príznakových vektorov dvoch rámcov. Výsledná vzdialenosť sa normalizuje dĺžkou nájdenej cesty. Neobmedzené DTW by však dokázalo „natiahnuť“ ľubovoľnú vetu na inú, preto sa používa **pásmo Sakoe-Chiba**, ktoré obmedzuje, ako ďaleko sa cesta smie vzdialiť od diagonály.

1.5 Metódy overenia hovoriaceho

Klasické systémy overenia hovoriaceho modelovali rozdelenie príznakov používateľa zmesou Gaussovských rozdelení a porovnávali ho s univerzálnym modelom pozadia natrénovaným na hlasoch mnohých ľudí (GMM-UBM) [5]. Myšlienka porovnania s *pozadím* – hlasmi iných ľudí – zostala dôležitá aj v súčasných systémoch.

Moderné systémy využívajú hlboké neurónové siete, ktoré z nahrávky ľubovoľnej dĺžky vytvoria vektor pevnej dĺžky, takzvaný *embedding* hovoriaceho. Patria sem x-vector [6], ECAPA-TDNN [7] či nástroj WeSpeaker [8]. Majú spoločnú štruktúru: zo vstupných rámcov vypočítajú príznaky, vrstvou **statistics pooling** z nich spočítajú priemer a smerodajnú odchýlku cez celú nahrávku a dve nahrávky porovnajú **kosínusovou podobnosťou**. Šablónou používateľa je priemer embeddingov z registrácie. Neurónové modely dosahujú na štandardných datasetoch EER pod 1 %, vyžadujú však predtrénovaný model s veľkosťou desiatok megabajtov.

1.6 Útoky na hlasovú biometriu

Hlasová biometria je zraniteľná viacerými typmi útokov. Pri **útoku prehratím** (*replay*) útočník prehrá nahrávku hlasu obete, ktorú získal napríklad z telefonátu alebo videa. Pri **imitácii** sa útočník snaží napodobniť hlas a spôsob reči obete. Najzávažnejšou hrozbou je dnes **syntéza reči** a **konverzia hlasu** pomocou umelej

inteligencie, ktorá dokáže z krátkej nahrávky vytvoriť presvedčivý hlas obete. Obranou sú metódy detekcie živosti, ktoré rozlišujú živú reč od prehratej alebo syntetickej, a náhodné výzvy, pri ktorých systém pri každom pokuse určí inú frázu. Hlasové biometrické údaje sú zároveň osobitnou kategóriou osobných údajov a ich spracovanie podlieha prísnym pravidlám [9].

2 Návrh riešenia

Táto kapitola opisuje požiadavky na systém, jeho architektúru a navrhnuté metódy spracovania nahrávky, overenia obsahu vety a overenia hovoriaceho. Na záver uvádza rozhodovacie pravidlá a spôsob kalibrácie prahov.

2.1 Požiadavky na systém

Zo zadania a z analýzy problematiky vyplynuli funkčné a nefunkčné požiadavky uvedené v tabuľke 2.1. Kľúčovou požiadavkou je, aby systém odmietol nielen nesprávnu vetu, ale aj správnu vetu vyslovenú iným človekom. Práve tento scenár zlyhával v prvej verzii riešenia, keď kolega po vyslovení rovnakej vety získal prístup.

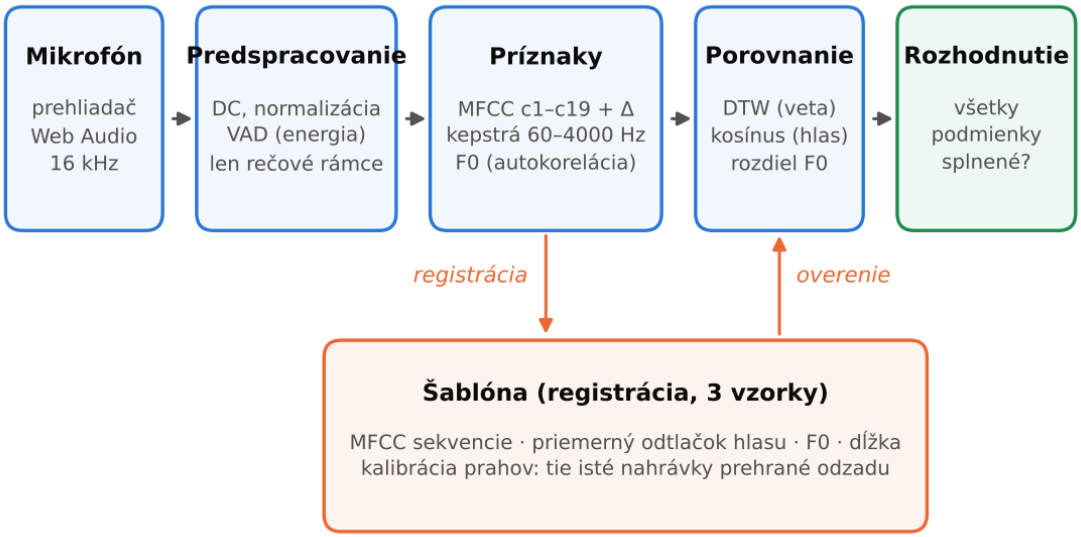
Tabuľka 2.1: Požiadavky na systém

Ozn.	**Požiadavka**
F1	registrácia hesla z troch nahrávok tej istej vety
F2	overenie, či zaznela rovnaká veta (obsah hesla)
F3	overenie, či vetu povedal ten istý človek (identita hovoriaceho)
F4	zrozumiteľné rozhodnutie *prijaté* / *zamietnuté* s uvedením dôvodu
F5	správa viacerých používateľov (pridanie, prepnutie, odstránenie)
N1	beh na počítači aj na mobilnom telefóne (iOS, Android) bez inštalácie
N2	nahrávky a šablóny neopúšťajú zariadenie používateľa
N3	odozva overenia pod 1 s
N4	bez závislosti od predtrénovaných modelov a cloudových služieb

2.2 Architektúra systému

Systém tvorí päť krokov (obrázok 2.1). Zvuk z mikrofónu sa prevedie na vzorkovaciu frekvenciu 16 kHz a detektor rečovej aktivity odstráni ticho. Z rečových

rámcov sa vypočítajú tri skupiny príznakov – kepstrálne koeficienty pre obsah vety, odtlačok hlasu a výška hlasu. Tie sa porovnajú so šablónou používateľa a prístup sa povolí iba vtedy, keď sú splnené všetky podmienky súčasne.



Obr. 2.1: Bloková schéma systému

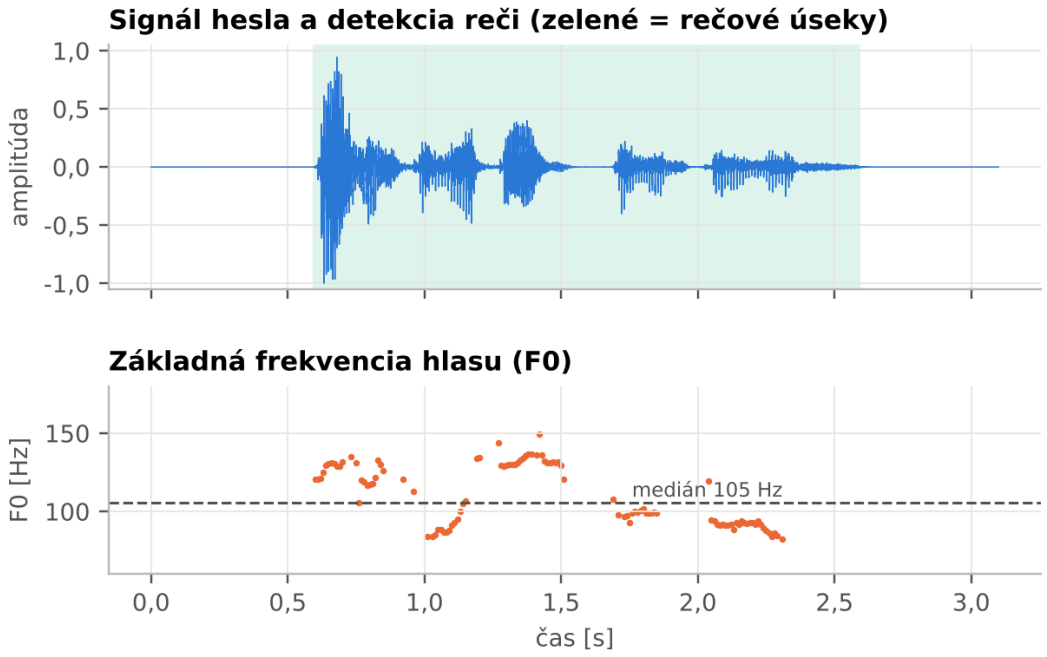
Riešenie je textovo závislé: heslom je kombinácia vety, ktorú pozná iba používateľ, a jeho hlasu. Útočník tak musí prekonať dve prekážky naraz. Návrh zámerne nepoužíva rozpoznávanie reči na text – veta sa neprepisuje na slová, ale porovnáva sa jej akustický priebeh, takže heslo môže byť v ľubovoľnom jazyku.

2.3 Predspracovanie a detekcia reči

Nahrávka sa rozdelí na rámce s dĺžkou 25 ms a posunom 10 ms. Detektor reči vychádza z energie rámcov v decibeloch. Úroveň šumu sa odhadne ako 10. percentil energií a prah reči sa nastaví ako

$$T = \max\big(E_{\text{šum}} + \max(6,\ 0{,}3\,(E_{\max} - E_{\text{šum}})),\ E_{\max} - 40\big)\ \text{dB}. \tag{2.1}$$

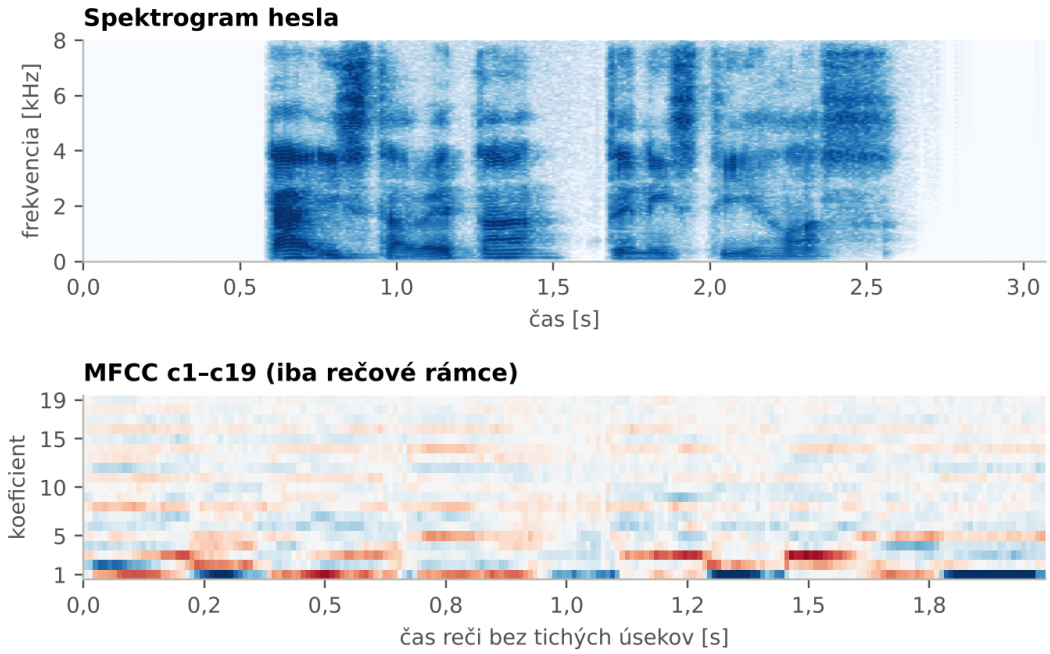
Krátke medzery medzi slovami (do 200 ms) sa vyplnia a izolované úseky kratšie ako 50 ms sa zahodia ako šum. Adaptívny prah funguje v tichej miestnosti aj pri šume počítača. Na obrázku 2.2 je reálna registračná nahrávka hesla s vyznačenou rečovou časťou a priebehom základnej frekvencie s mediánom 105 Hz.



Obr. 2.2: Signál hesla, detekcia reči a priebeh základnej frekvencie

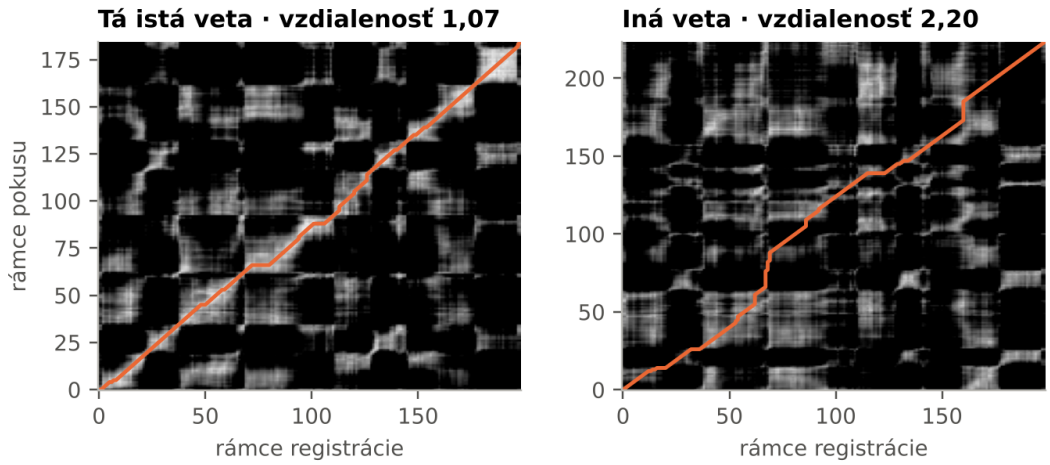
2.4 Overenie obsahu vety

Obsah vety opisujú MFCC c_1–c_{19} zo 40 mel filtrov v pásme 60–7600 Hz doplnené o delta koeficienty, teda 38 hodnôt na rámec. Od koeficientov sa odčíta ich priemer (CMN), čím sa potlačí vplyv mikrofónu. Rozptyl sa zámerne nenormalizuje, pretože normalizácia rozptylom v prvej verzii zotrela rozdiely medzi vetami aj hlasmi. Spektrogram a zodpovedajúce MFCC jednej nahrávky sú na obrázku 2.3.



Obr. 2.3: Spektrogram hesla a mel-frekvenčné kepstrálne koeficienty

Nová nahrávka sa porovná algoritmom DTW s pásmom Sakoe-Chiba so šírkou 20 % s každou registračnou nahrávkou a použije sa najmenšia vzdialenosť normalizovaná dĺžkou cesty. Na obrázku 2.4 vedie optimálna cesta pri tej istej vete takmer po diagonále, pri inej vete sa láme a vzdialenosť je približne dvojnásobná.



Obr. 2.4: Matica vzdialeností a DTW cesta pre tú istú a pre inú vetu

2.5 Overenie hovoriaceho

Odtlačok hlasu je navrhnutý podľa vzoru neurónových systémov x-vector a ECAPA-TDNN [6, 7], ale bez neurónovej siete. Z 24 mel filtrov v pásme 60–4000 Hz, kde leží väčšina informácie o hovoriacom, sa vypočíta 16 kepstrálnych koeficientov. Tie sa normalizujú voči priemeru a smerodajnej odchýlke hlasov iných ľudí z verejného datasetu FSDD [10] (6 hovoriacich, 84 175 rečových rámcov), čo zodpovedá myšlienke modelu pozadia [5]. Priemer a smerodajná odchýlka koeficientov cez všetky rečové rámce vytvoria vektor 32 čísel normalizovaný na jednotkovú dĺžku. Šablónou je priemer vektorov z registrácie a skóre je kosínusová podobnosť

$$s(\mathbf{x}, \mathbf{t}) = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{t}}{\|\mathbf{x}\| \, \|\mathbf{t}\|}. \tag{2.2}$$

Doplnkovo sa kontroluje medián základnej frekvencie, ktorý sa smie od registrácie líšiť najviac o 4 poltóny, a dĺžka reči, ktorá musí byť 0,6 až 1,6-násobkom registrácie.

2.6 Rozhodovacie pravidlá a kalibrácia prahov

Prístup sa povolí, iba ak sú splnené všetky štyri podmienky z tabuľky 2.2. Ak niektorá zlyhá, aplikácia zobrazí konkrétny dôvod, napríklad *iná veta* alebo *iný hlas*.

Tabuľka 2.2: Rozhodovacie podmienky pri overení

Podmienka	**Príznaky**	**Porovnanie**	**Prah**
Tá istá veta	MFCC c_1–c_{19} + Δ, CMN	DTW, pásmo 20 %	kalibrovaný ($\approx 1{,}5$)
Ten istý hlas	kepstrá 60–4000 Hz, pooling	kosínusová podobnosť	0,90 – 0,95
Výška hlasu	medián F0	rozdiel v poltónoch	≤ 4 poltóny
Dĺžka vety	trvanie reči	pomer k registrácii	0,6 – 1,6

Prahy sa kalibrujú pre každého používateľa zvlášť už pri registrácii. Pre obsah vety sa každá registračná nahrávka porovná so zvyšnými dvoma, čím vznikne vzdialenosť g typická pre správnu vetu. Ako „falošné“ vzorky slúžia **tie isté nahrávky prehrané odzadu**: majú rovnaký hlas aj spektrum, ale iný časový priebeh, a dajú vzdialenosť n. Prah sa umiestni na 40 % vzdialenosti medzi nimi:

$$T_{\text{veta}} = g + 0{,}4\,(n - g). \tag{2.3}$$

Prah hlasu vychádza z bodu EER nameraného na datasete. Pre každú registračnú nahrávku sa vypočíta podobnosť so šablónou zo zvyšných nahrávok a prah sa nastaví na najnižšiu z nich zníženú o 0,05, obmedzene na interval 0,90 až 0,95. Posuvník *Prísnosť* v aplikácii mení všetky prahy naraz faktorom $k \in \langle 0{,}7;\ 1{,}3 \rangle$: prah vety a výšky hlasu sa ním násobí, pri prahu hlasu sa násobí rozdiel $1 - T_{\text{hlas}}$.

3 Implementácia

Riešenie má dve implementácie s rovnakým algoritmom: webovú aplikáciu v jazyku JavaScript, ktorá je hlavným výstupom projektu, a desktopovú verziu v jazyku Python, ktorá slúžila na vývoj, kalibráciu a testovanie. Použité technológie sú zhrnuté v tabuľke 3.1.

Tabuľka 3.1: Použité technológie

Technológia	**Použitie**
JavaScript (ES2020)	algoritmy spracovania reči a používateľské rozhranie webovej aplikácie
Web Audio API	prístup k mikrofónu, záznam a prevzorkovanie na 16 kHz
localStorage	uloženie šablón a zoznamu ľudí v zariadení
PWA manifest	inštalácia aplikácie na plochu telefónu
GitHub Pages	hosťovanie aplikácie cez HTTPS
Python 3, NumPy, SciPy	desktopová verzia, kalibrácia a testovanie
Matplotlib	grafy vo vyhodnotení
Playwright, Chromium	automatické testy rozhrania s virtuálnym mikrofónom

3.1 Jadro spracovania reči

Všetky algoritmy – FFT, mel banky filtrov, DCT, detektor reči, odhad F0, DTW aj odtlačok hlasu – sú napísané od základov bez knižníc na spracovanie reči. Jadro webovej aplikácie (modul `core.js`, približne 270 riadkov) poskytuje tieto funkcie:

- `extract(signal)` – kontrola kvality nahrávky, detekcia reči a výpočet všetkých príznakov,

- `compare(features, samples)` – porovnanie nahrávky s registračnými vzorkami,
- `buildTemplate(user, audios)` – vytvorenie šablóny z troch nahrávok vrátane kalibrácie,
- `computeThresholds(calibration)` – výpočet prahov a upozornení pre používateľa,
- `verify(template, features, strictness)` – rozhodnutie o prístupe s výsledkom každej podmienky,
- `dtw(a, b, band)` – dynamické časové zarovnanie s pásmom Sakoe-Chiba.

Funkcia `extract` najprv kontroluje kvalitu nahrávky. Odmietne úplne tichú nahrávku, nahrávku s menej ako 0,5 s reči a nahrávku s odstupom signálu od šumu pod 15 dB a používateľovi povie, čo má urobiť inak. Výpočet DTW uchováva iba dva riadky kumulatívnej matice a počíta len bunky v pásme, takže pamäť rastie lineárne s dĺžkou nahrávky. Šablóna obsahuje iba odvodené príznaky – MFCC sekvencie registračných nahrávok, odtlačky hlasu, medián F0, dĺžku reči a prahy – nie zvuk. Porovnanie nahrávky so šablónou vyzerá v kóde takto:

```
function compare(t, samples) {
  const me = meanEmb(samples), f0ref = median(samples.map(s => s.f0));
  return {
    content: Math.min(...samples.map(s => dtw(t.seq, s.seq))),
    speaker: t.emb.reduce((a, v, i) => a + v * me[i], 0),
    f0_diff: Math.abs(12 * Math.log2(t.f0 / f0ref)),
    dur_ratio: t.speech_sec / median(samples.map(s => s.speech_sec)),
  };
}
```

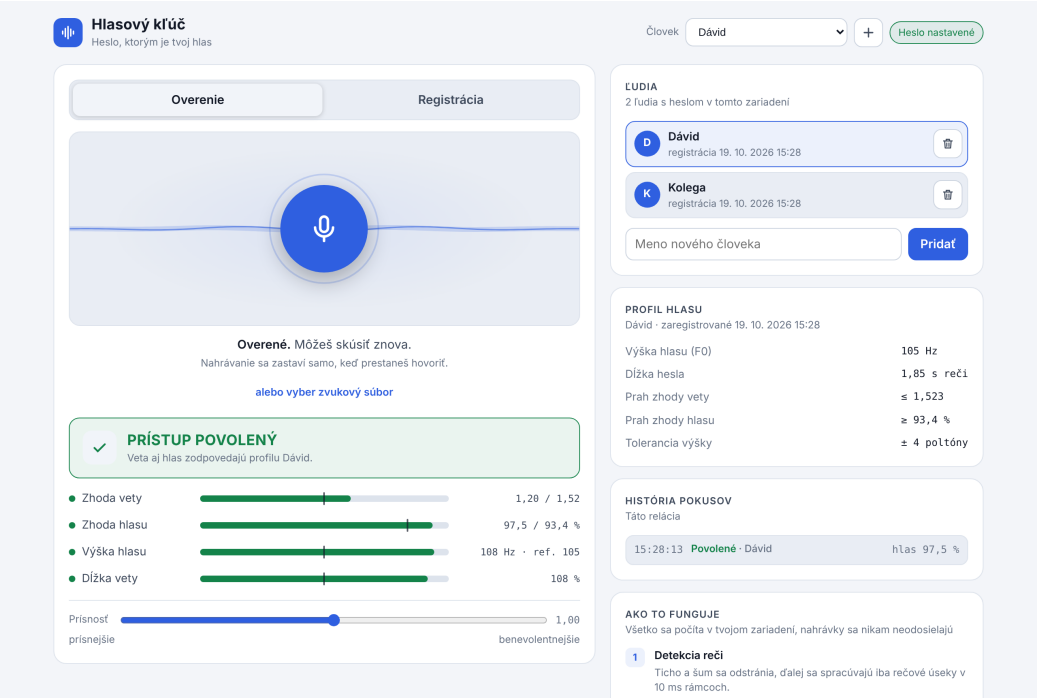
Keďže odtlačky majú jednotkovú dĺžku, kosínusová podobnosť sa počíta ako skalárny súčin s priemerným odtlačkom registrácie.

3.2 Záznam zvuku v prehliadači

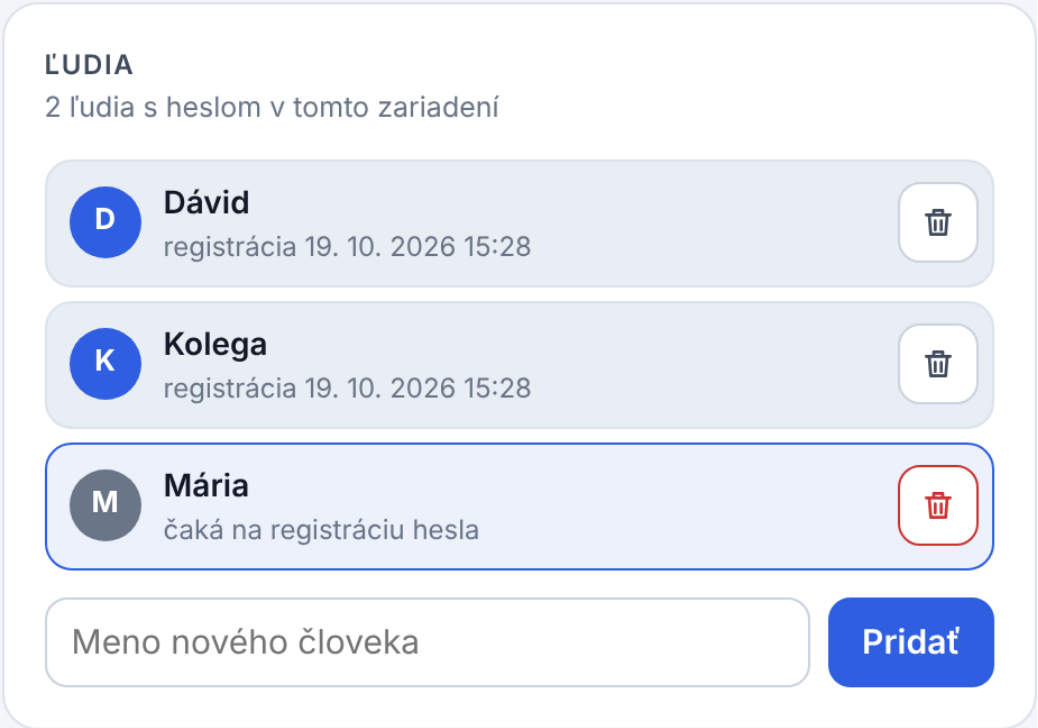
Mikrofón sa otvára funkciou `getUserMedia` s vypnutým potlačením ozveny, potlačením šumu a automatickým zosilnením. Tieto úpravy, ktoré prehliadač bežne zapína pre hovory, by menili spektrum hlasu a znižovali presnosť. Zvuk sa zbiera po blokoch a nahrávanie sa zastaví samo po 1 s ticha od konca reči, najneskôr po 6 s. Záznam sa potom pomocou `OfflineAudioContext` prevzorkuje na 16 kHz, aby sa výsledky nelíšili medzi zariadeniami s frekvenciou 44,1 alebo 48 kHz.

3.3 Používateľské rozhranie

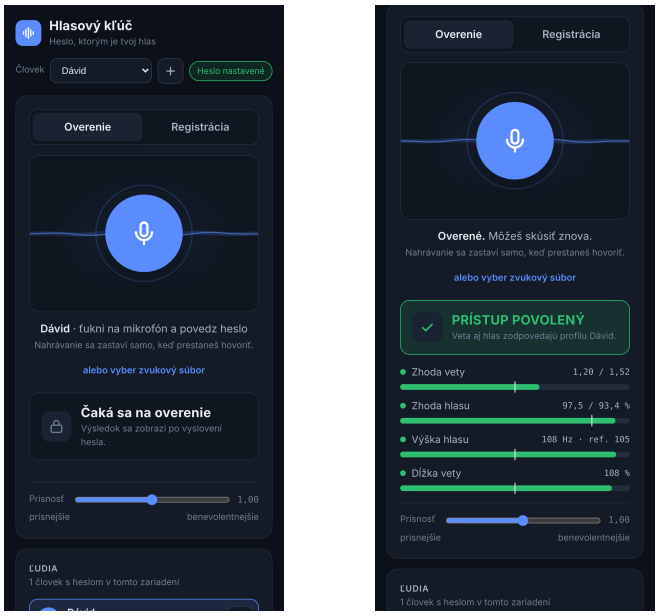
Aplikácia je jediný súbor HTML s vloženými štýlmi a skriptom. Hlavná časť obrazovky má dve karty, **Overenie** a **Registrácia**, s tlačidlom mikrofónu a priebehom signálu počas nahrávania. Bočný panel **Ľudia** slúži na správu používateľov a panel **Profil hlasu** zobrazuje parametre šablóny vybraného človeka. Podporuje svetlý aj tmavý režim podľa nastavenia systému a prispôsobí sa šírke obrazovky telefónu. Vďaka manifestu a ikonám sa dá pridať na plochu ako samostatná aplikácia. Ukážky rozhrania sú na obrázkoch 3.1, 3.2 a 3.3.



Obr. 3.1: Webová aplikácia na počítači – úspešné overenie hesla



Obr. 3.2: Správa ľudí – pridanie, prepnutie a odstránenie používateľa



Obr. 3.3: Aplikácia na mobilnom telefóne v tmavom režime – registrácia a overenie

3.4 Desktopová verzia

Desktopová verzia v jazyku Python obsahuje modul `voice_core.py` s rovnakým algoritmom, lokálny webový server `app.py` s rovnakým rozhraním a nástroj prí-

kazového riadka `voice_password.py`. Šablóny ukladá do priečinka na disku. Slúžila na vývoj a ladenie algoritmu, výpočet štatistík pozadia z datasetu FSDD a hromadné testovanie. Obe implementácie boli overené na 17 reálnych nahrávkach: skóre aj prahy sa zhodujú na tri až štyri desatinné miesta a všetky rozhodnutia sú totožné.

3.5 Vývoj riešenia

Riešenie vznikalo iteratívne na základe testov s reálnymi používateľmi (tabuľka 3.2). Každá verzia odstránila konkrétny problém, ktorý sa prejavil pri skúšaní.

Tabuľka 3.2: Vývoj riešenia

Verzia	**Problém**	**Riešenie**
v1	prijímala každého, aj inú vetu a iného človeka	odstránenie normalizácie rozptylom, pásmo DTW, prísnejší prah
v2	na reálnom mikrofóne odmietala aj oprávneného používateľa	prahy kalibrované z registrácie a reálnych nahrávok
v3	cudzí človek so správnou vetou mal vysoké skóre	odtlačok hlasu so statistics pooling a normalizáciou voči pozadiu
v4	iba desktopová verzia	webová aplikácia pre počítač aj telefón
v5	jeden používateľ	správa viacerých ľudí

4 Testovanie a vyhodnotenie

Táto kapitola opisuje metodiku testovania a vyhodnocuje presnosť overenia obsahu vety, overenia hovoriaceho a celého systému. Porovnáva navrhnutú metódu s alternatívami, uvádza výsledky na reálnych nahrávkach, výkon aplikácie a bezpečnostnú analýzu.

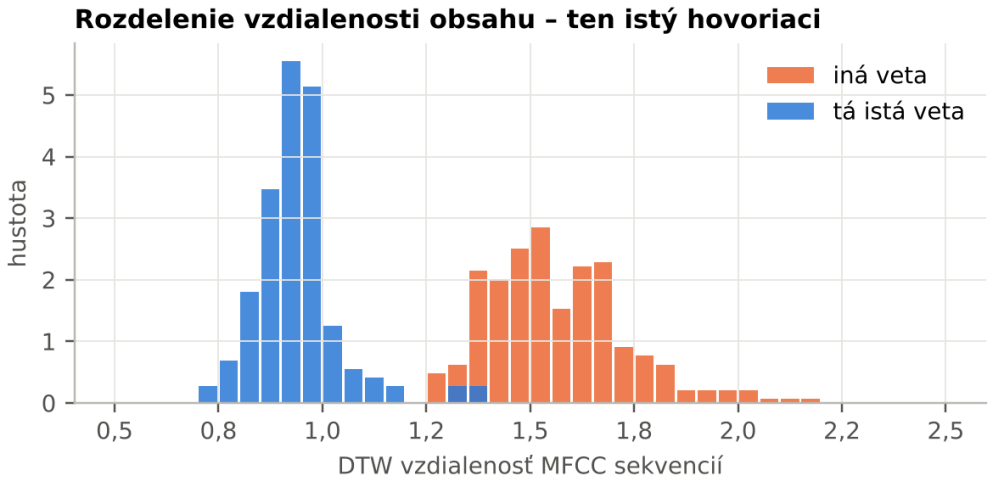
4.1 Metodika testovania

Na vyhodnotenie sú potrebné nahrávky so známym hovoriacim aj obsahom. Použil sa verejný dataset FSDD [10], ktorý obsahuje vyslovené číslice anglických hovoriacich. Z číslic sa skladali vety z troch slov a každá veta sa použila aj po prechode simulovaným iným mikrofónom (náhodné filtre hornej a dolnej priepusti a šum), aby test zohľadnil zmenu zariadenia. Vzniklo 36 šablón (3 vety $\times$ 6 hovoriacich $\times$ 2 mikrofóny) a každá sa overovala nahrávkami zo všetkých skupín, spolu **2 592 overení**. Pokusy sa delia do štyroch skupín podľa toho, či sedí hovoriaci a či sedí veta.

Metriky FAR, FRR a EER sa počítali podľa normy ISO/IEC 19795-1 [1]. Systém sa okrem toho testoval na 17 reálnych pokusoch nahraných mikrofónom notebooku v bežnej miestnosti. Používateľské rozhranie sa testovalo automaticky v prehliadači Chromium s virtuálnym mikrofónom, ktorý prehrával pripravené nahrávky, a ručne v prehliadači počítača a mobilného telefónu.

4.2 Overenie obsahu vety

Obrázok 4.1 ukazuje rozdelenie DTW vzdialenosti pre správnu a nesprávnu vetu. Medián vzdialenosti je pre tú istú vetu 1,30 a pre inú vetu 1,62. Rozdelenia sa čiastočne prekrývajú, pretože vety v teste sú krátke (tri číslice). Preto sa prah nastavuje pre každého používateľa zvlášť a overenie obsahu sa vždy kombinuje s overením hlasu.



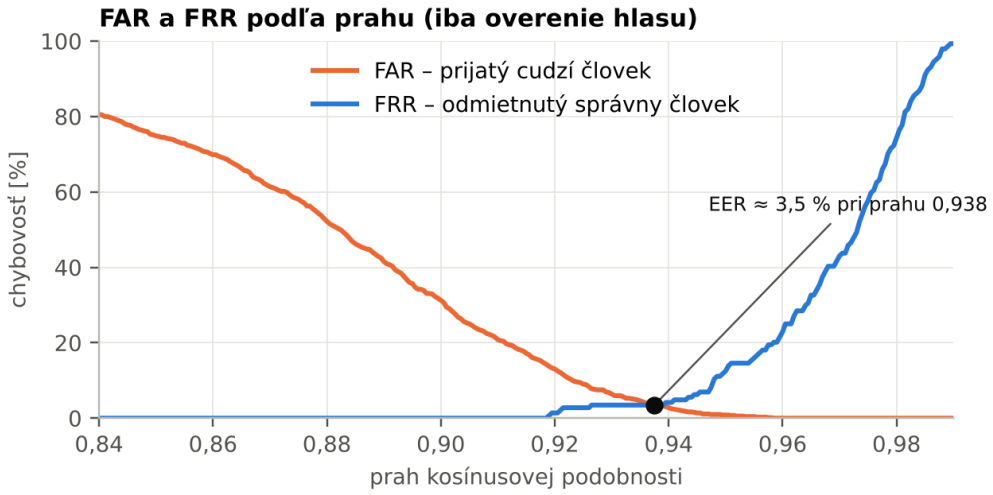
Obr. 4.1: Rozdelenie DTW vzdialenosti pre rovnakú a pre inú vetu

4.3 Overenie hovoriaceho

Pokusy toho istého človeka majú podobnosť odtlačku hlasu prevažne nad 0,95, pokusy cudzích ľudí okolo 0,88 (obrázok 4.2). Priesečník kriviek FAR a FRR nastáva pri prahu 0,938, kde **EER** $\approx$ **3,5 %** (obrázok 4.3). Tým sa potvrdil interval prahu 0,90 až 0,95 použitý pri kalibrácii.



Obr. 4.2: Rozdelenie skóre odtlačku hlasu pre toho istého a pre iného človeka



Obr. 4.3: Závislosť FAR a FRR od prahu a bod EER

4.4 Porovnanie metód overenia hovoriaceho

Pred výberom odtlačku hlasu sa porovnalo niekoľko spôsobov opisu hovoriaceho (tabuľka 4.1). Prvý test prebehol na samostatných slovách, druhý na vetách nahratých štyrmi simulovanými mikrofónmi. Najslabšia bola samotná výška hlasu (EER 27,3 %), ktorá dobre rozlišuje mužov a ženy, ale nie ľudí s podobným hlasom. Jednoduchý priemer MFCC dosiahol 8,0 %. Statistics pooling, ktorý okrem priemeru zachytí aj variabilitu koeficientov, znížil chybu na 4,7 %. Na vetách priniesla ďalšie zlepšenie normalizácia voči štatistikám pozadia, preto ju používa výsledné riešenie.

Tabuľka 4.1: Porovnanie metód overenia hovoriaceho (EER)

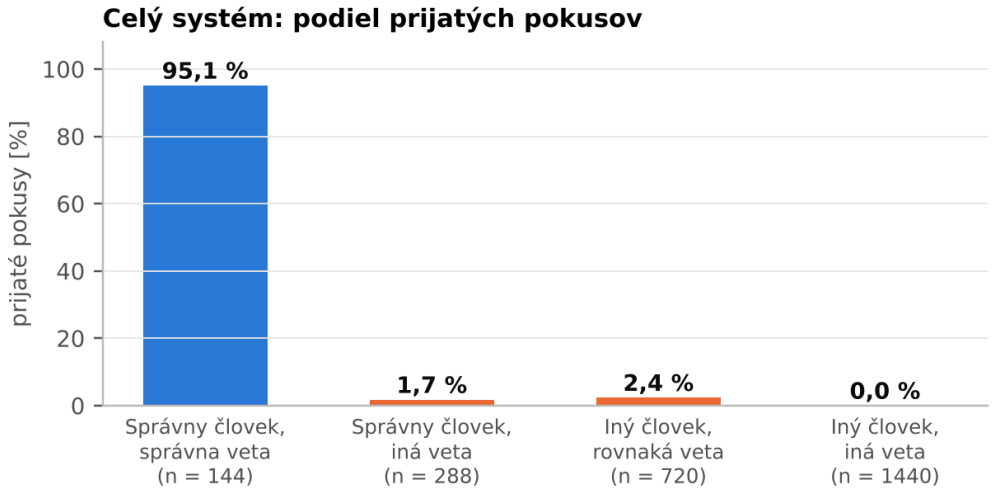
Test	Metóda	EER
slová	medián základnej frekvencie	27,3 %
slová	pooling log-mel energií	9,0 %
slová	priemer MFCC	8,0 %
slová	MFCC zarovnané DTW	7,4 %
slová	pooling MFCC	4,7 %
vety	pôvodná metóda (verzia v2)	3,7 %
vety	pooling, normalizácia voči registrácii	3,5 %
vety	pooling, normalizácia voči pozadiu	3,0 – 3,2 %

4.5 Výsledky celého systému

Tabuľka 4.2 a obrázok 4.4 zhŕňajú výsledky celého systému, v ktorom musia byť splnené všetky podmienky naraz. Oprávnený používateľ bol prijatý v 95,1 % pokusov. Najdôležitejší je scenár, keď útočník **pozná heslovú vetu** a povie ju svojím hlasom. Aj vtedy systém prijal iba 2,4 % pokusov, hoci všetci hovoriaci v datasete sú dospelí s podobnými hlasmi. Náhodný pokus s inou vetou neprešiel ani raz.

Tabuľka 4.2: Výsledky celého systému na datasete

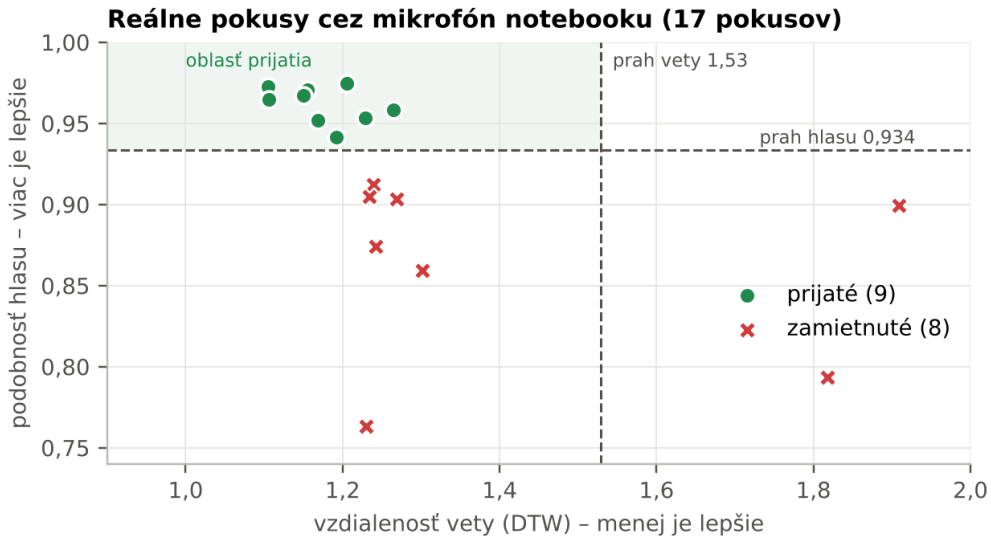
Skupina pokusov	Počet	Prijaté	Význam
správny človek, správna veta	144	95,1 %	FRR = 4,9 %
správny človek, iná veta	288	1,7 %	odmietnutá nesprávna veta
iný človek, rovnaká veta	720	2,4 %	FAR, útočník pozná heslo
iný človek, iná veta	1 440	0,0 %	FAR, náhodný pokus



Obr. 4.4: Podiel prijatých pokusov podľa skupiny

4.6 Reálne pokusy

Na reálnych nahrávkach (obrázok 4.5) bolo prijatých 9 zo 17 pokusov. Zamietnuté boli dve nahrávky s inou vetou a šesť nahrávok so správnou vetou, ale s nižšou podobnosťou hlasu – medzi nimi aj pokusy iného človeka, ktorý povedal rovnaké heslo. Graf ukazuje, že prijaté pokusy ležia v oblasti nízkej vzdialenosti vety a vysokej podobnosti hlasu, ohraničenej oboma prahmi.



Obr. 4.5: Reálne pokusy – vzdialenosť vety a podobnosť hlasu s prahmi

4.7 Výkon aplikácie

Časová náročnosť sa merala vo webovej aplikácii na notebooku a na mobilnom telefóne (tabuľka 4.3). Overenie trvá desiatky milisekúnd, takže požiadavka N3 na odozvu pod 1 s je splnená s veľkou rezervou. Aplikácia má jediný súbor s veľkosťou približne 50 kB a po načítaní nepotrebuje sieť.

Tabuľka 4.3: Výkon webovej aplikácie

Operácia	**Čas**
registrácia (3 nahrávky, kalibrácia prahov)	≈ 0,5 s
overenie jednej nahrávky	0,05 – 0,1 s
automatické zastavenie nahrávania	1 s ticha
maximálna dĺžka nahrávky	6 s

4.8 Bezpečnostná analýza

Hlavnou slabinou riešenia je **útok prehratím nahrávky** a skutočnosť, že výpočet v prehliadači môže útočník upraviť (tabuľka 4.4). Aplikácia je preto demonštráciou princípov hlasovej biometrie, nie náhradou bezpečnej autentifikácie.

Hlasové biometrické údaje patria podľa nariadenia GDPR medzi osobitné kategórie osobných údajov [9]. Nahrávky ani šablóny preto neopúšťajú zariadenie a šablóna obsahuje iba odvodené príznaky, nie zvuk.

Tabuľka 4.4: Hrozby a protiopatrenia

Hrozba	**Stav v aplikácii**	**Protiopatrenie**
prehratie nahrávky (replay)	nechránené	náhodná výzva, detekcia živosti
imitácia hlasu so známou vetou	čiastočne (FAR 2,4 %)	prísnejší prah, viac vzoriek
syntetický hlas (deepfake)	nechránené	detektory syntetickej reči
úprava kódu v prehliadači	nechránené	overenie na serveri
krádež šablóny	šablóna neopúšťa zariadenie	šifrovanie šablóny

4.9 Zhodnotenie a možné vylepšenia

Testovanie potvrdilo, že kombinácia overenia obsahu a hlasu spĺňa požiadavky zadania. Systém odmieta inú vetu aj iného človeka so správnou vetou a oprávneného používateľa prijíma vo veľkej väčšine pokusov. Obmedzením testov je malý počet hovoriacich v datasete a jazyk nahrávok. Ako vylepšenia navrhujeme:

- náhodnú výzvu – systém pri každom pokuse určí poradie slov, čím sťaží útok prehratím,
- predtrénovaný neurónový model hovoriaceho, napríklad z nástroja WeSpeaker [8], ktorý by znížil EER pod 1 %,
- overenie na strane servera so zašifrovanou šablónou,
- postupnú adaptáciu šablóny po úspešných overeniach, ktorá zohľadní zmenu hlasu v čase.

5 Používateľská príručka

Táto kapitola opisuje spustenie a používanie aplikácie Hlasový kľúč na počítači aj na mobilnom telefóne a riešenie najčastejších problémov.

5.1 Požiadavky a spustenie

Webová aplikácia nevyžaduje inštaláciu. Stačí moderný prehliadač (Chrome, Edge, Firefox alebo Safari) a mikrofón. Aplikácia je dostupná na adrese

`https://david10335.github.io/hlasovy-kluc/`

Prístup k mikrofónu prehliadač povolí iba na zabezpečenej adrese (HTTPS), čo GitHub Pages spĺňa. Na telefóne iPhone sa aplikácia dá pridať na plochu cez *Zdieľať* → *Pridať na plochu*, na telefóne s Androidom cez ponuku prehliadača *Inštalovať aplikáciu*. Potom sa otvára ako samostatná aplikácia bez panela prehliadača.

Desktopová verzia vyžaduje Python 3 s knižnicami NumPy a SciPy. Spúšťa sa príkazom

```
pip install numpy scipy
python app.py
```

ktorý spustí lokálny server a otvorí aplikáciu v prehliadači na adrese `http://127.0.0.1:8765`.

5.2 Pridanie človeka a registrácia hesla

1. V paneli **Ľudia** napíšte meno nového človeka a kliknite na **Pridať** (obrázok 3.2). Rovnako funguje tlačidlo **+** vedľa výberu *Človek* v hlavičke. Nový človek sa automaticky vyberie.

2. Prejdite na kartu **Registrácia**. Zvoľte vetu s 5 až 6 slovami, ktorú si zapamätáte, napríklad *Môj hlas je môj kľúč k počítaču*. Krátke vety a jednotlivé slová sú menej bezpečné.

3. Ťuknite na tlačidlo mikrofónu a vetu povedzte. Pri prvom nahrávaní prehliadač požiada o povolenie mikrofónu. Nahrávanie sa zastaví samo po sekunde ticha.

4. Vetu povedzte spolu trikrát, vždy rovnako, rovnakým tónom a v rovnakej vzdialenosti od mikrofónu. Po tretej nahrávke aplikácia vytvorí šablónu a nastaví prahy.

5. Ak sa nahrávky medzi sebou príliš líšia alebo je veta príliš krátka, aplikácia zobrazí upozornenie. Registráciu je vhodné zopakovať.

5.3 Overenie hesla

1. Vo výbere *Človek* v hlavičke skontrolujte, že je vybraný správny človek, a prejdite na kartu **Overenie**.

2. Ťuknite na mikrofón a povedzte heslo.

3. Aplikácia zobrazí **PRÍSTUP POVOLENÝ** alebo **PRÍSTUP ZAMIETNUTÝ**. Pod výsledkom je pri každej podmienke – veta, hlas, výška hlasu a dĺžka – nameraná hodnota, prah a označenie, či podmienka prešla.

4. Posuvníkom **Prísnosť** sa dá posledný pokus prepočítať s prísnejšími alebo voľnejšími prahmi bez nového nahrávania.

Namiesto nahrávania z mikrofónu možno použiť aj zvukový súbor (odkaz *alebo vyber zvukový súbor*). Človeka aj jeho heslo odstránite ikonou koša v paneli Ľudia po potvrdení. Tlačidlo **Začať odznova** na karte Registrácia zahodí rozpracované nahrávky. Všetky údaje sú uložené iba v danom prehliadači, takže na inom zariadení je potrebné heslo zaregistrovať znova.

5.4 Riešenie problémov

Najčastejšie hlásenia aplikácie a ich riešenie sú v tabuľke 5.1.

Tabuľka 5.1: Riešenie problémov

Problém	**Riešenie**
mikrofón nereaguje	povoliť mikrofón v nastaveniach prehliadača, otvoriť aplikáciu cez HTTPS
Nahrávka je úplne tichá	skontrolovať, či je zvolený správny mikrofón a či nie je stlmený
Zachytilo sa menej ako pol sekundy reči	hovoriť bližšie k mikrofónu alebo hlasnejšie
Príliš veľa šumu	presunúť sa do tichšieho prostredia
správne heslo je zamietnuté pre *iný hlas*	hovoriť rovnako ako pri registrácii, prípadne registráciu zopakovať alebo znížiť prísnosť
správne heslo je zamietnuté pre *inú vetu*	povedať vetu bez zaváhania a rovnakým tempom
heslo chýba na inom zariadení	šablóny sa ukladajú iba lokálne, heslo zaregistrovať znova

6 Archivácia riešenia

Celé riešenie je archivované vo verejnom repozitári na platforme GitHub, ktorý slúži zároveň na správu verzií a na zverejnenie webovej aplikácie.

Repozitár: `https://github.com/David10335/hlasovy-kluc`
Aplikácia: `https://david10335.github.io/hlasovy-kluc/`

6.1 Štruktúra repozitára

Obsah repozitára je v tabuľke 6.1. Súbor `index.html` v koreni repozitára je zostavená webová aplikácia, ktorú zverejňuje služba GitHub Pages. Vzniká skriptom `build.py`, ktorý do šablóny rozhrania `page.html` vloží jadro `core.js` a doplní údaje pre inštaláciu na plochu.

Tabuľka 6.1: Štruktúra repozitára

Súbor / priečinok	**Obsah**
`index.html`	zostavená webová aplikácia (GitHub Pages)
`manifest.webmanifest`, ikony	inštalácia aplikácie na plochu telefónu
`web/core.js`	jadro spracovania reči v JavaScripte
`web/page.html`	používateľské rozhranie
`web/build.py`	zostavenie `index.html`
`desktop/voice_core.py`	algoritmus v jazyku Python
`desktop/app.py`	lokálny server desktopovej verzie
`desktop/voice_password.py`	nástroj príkazového riadka
`desktop/web/index.html`	rozhranie desktopovej verzie
`docs/`	dokumentácia projektu vo formáte PDF
`README.md`	opis projektu a návod na spustenie

Repozitár neobsahuje nahrávky hlasu ani šablóny používateľov, pretože ide o biometrické osobné údaje. Na testovanie sa dá použiť verejný dataset FSDD [10].

6.2 Získanie a spustenie zo zdrojových kódov

Repozitár sa stiahne príkazom

```
git clone https://github.com/David10335/hlasovy-kluc.git
```

Webovú aplikáciu stačí otvoriť cez lokálny server, napríklad `python -m http.server` v koreni repozitára, a v prehliadači zadať `http://localhost:8000`. Mikrofón prehliadač na adrese `localhost` povolí aj bez HTTPS. Po zmene zdrojových kódov v priečinku `web` sa aplikácia zostaví príkazom `python web/build.py`. Desktopová verzia sa spúšťa z priečinka `desktop` podľa kapitoly 5.

Každá zmena je v repozitári zaznamenaná ako commit so stručným popisom, takže je možné sledovať vývoj riešenia a vrátiť sa k ľubovoľnej predchádzajúcej verzii. Po odoslaní zmien do vetvy `main` GitHub Pages aplikáciu automaticky zverejní v priebehu niekoľkých minút.

Záver

V semestrálnom projekte sme navrhli, implementovali a vyhodnotili biometrické heslo pomocou hlasu, ktoré overuje súčasne obsah vety aj identitu hovoriaceho. Riešenie kombinuje klasické metódy spracovania reči (MFCC, DTW, autokorelačný odhad F0) s postupmi moderných systémov rozpoznania hovoriaceho (statistics pooling, normalizácia voči pozadiu, kosínusové skóre). Prahy sa kalibrujú pre každého používateľa zvlášť už pri registrácii.

Výsledkom je aplikácia Hlasový kľúč, ktorá beží v prehliadači počítača aj mobilného telefónu, nahrávky neodosiela na server a umožňuje spravovať viacerých používateľov. Doplnená je desktopovou verziou v jazyku Python s rovnakým algoritmom. Na datasete 2 592 overení prijala 95,1 % pokusov oprávneného používateľa, iba 2,4 % pokusov útočníka, ktorý poznal heslovú vetu, a žiadny náhodný pokus. Overenie hlasu dosahuje EER približne 3,5 % a overenie trvá menej ako 0,1 s.

Ciele práce boli splnené: analyzovali sme problematiku hlasovej biometrie, navrhli a implementovali riešenie, otestovali ho štandardnými metrikami, spracovali bezpečnostnú analýzu a používateľskú príručku a riešenie archivovali v repozitári GitHub. Pre reálne nasadenie by bolo potrebné doplniť ochranu proti prehratiu nahrávky, napríklad náhodnou výzvou alebo detekciou živosti, a presunúť overenie na stranu servera.

Literatúra

1. ISO/IEC. *ISO/IEC 19795-1:2021 Information technology – Biometric performance testing and reporting – Part 1: Principles and framework*. Geneva: International Organization for Standardization, 2021.
2. DAVIS, Steven; MERMELSTEIN, Paul. Comparison of parametric representations for monosyllabic word recognition in continuously spoken sentences. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*. 1980, roč. 28, č. 4, s. 357–366. Dostupné z : doi:10.1109/TASSP.1980.1163420.
3. SONDHI, M. M. New methods of pitch extraction. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*. 1968, roč. 16, č. 2, s. 262–266. Dostupné z : doi:10.1109/TAU.1968.1161986.
4. SAKOE, Hiroaki; CHIBA, Seibi. Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*. 1978, roč. 26, č. 1, s. 43–49. Dostupné z : doi:10.1109/TASSP.1978.1163055.
5. REYNOLDS, Douglas A.; QUATIERI, Thomas F.; DUNN, Robert B. Speaker verification using adapted Gaussian mixture models. *Digital Signal Processing*. 2000, roč. 10, č. 1–3, s. 19–41. Dostupné z : doi:10.1006/dspr.1999.0361.
6. SNYDER, David; GARCIA-ROMERO, Daniel; SELL, Gregory; POVEY, Daniel; KHUDANPUR, Sanjeev. X-vectors: Robust DNN embeddings for speaker recognition. In: *Proceedings of IEEE ICASSP 2018*. Calgary: IEEE, 2018, s. 5329–5333. Dostupné z : doi:10.1109/ICASSP.2018.8461375.
7. DESPLANQUES, Brecht; THIENPONDT, Jenthe; DEMUYNCK, Kris. ECAPA-TDNN: Emphasized channel attention, propagation and aggregation in TDNN based speaker verification. In: *Proceedings of Interspeech 2020*. Shanghai: ISCA, 2020, s. 3830–3834. Dostupné z : doi:10.21437/Interspeech.2020-2650.

8. WANG, Hongji; LIANG, Chengdong; WANG, Shuai; CHEN, Zhengyang; ZHANG, Binbin; XIANG, Xu; DENG, Yanlei; QIAN, Yanmin. WeSpeaker: A research and production oriented speaker embedding learning toolkit. In: *Proceedings of IEEE ICASSP 2023*. Rhodes Island: IEEE, 2023.
9. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EÚ. Nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). *Úradný vestník Európskej únie*. 2016, č. L 119, s. 1–88.
10. JACKSON, Zohar et al. *Free Spoken Digit Dataset* (*FSDD*) [online]. [cit. 2026-10-19]. Dostupné z : `https://github.com/Jakobovski/free-spoken-digit-dataset`.

Zoznam skratiek

CMN Cepstral Mean Normalization – odčítanie priemeru kepstra.

DCT Discrete Cosine Transform – diskrétna kosínusová transformácia.

DTW Dynamic Time Warping – dynamické časové zarovnanie.

EER Equal Error Rate – miera rovnakej chyby.

F0 základná frekvencia hlasu.

FAR False Acceptance Rate – miera nesprávneho prijatia.

FFT Fast Fourier Transform – rýchla Fourierova transformácia.

FRR False Rejection Rate – miera nesprávneho odmietnutia.

FSDD Free Spoken Digit Dataset.

GDPR General Data Protection Regulation – všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

MFCC Mel-Frequency Cepstral Coefficients – mel-frekvenčné kepstrálne koeficienty.

VAD Voice Activity Detection – detekcia rečovej aktivity.

Zoznam príloh

Príloha A Parametre systému

A Parametre systému

Tabuľka A.1: Parametre spracovania a rozhodovania

Parameter	**Hodnota**
Vzorkovacia frekvencia	16 kHz
Rámec / posun	25 ms / 10 ms
FFT	512 bodov, Hammingovo okno, preemfáza 0,97
MFCC pre obsah	40 mel filtrov 60–7600 Hz, c_1–c_{19} + Δ, CMN
Kepstrá pre hlas	24 mel filtrov 60–4000 Hz, c_1–c_{16}
Odtlačok hlasu	priemer + smerodajná odchýlka, 32 hodnôt, L2 normalizácia
Odhad F0	autokorelácia, okno 40 ms, center clipping 30 %, 70–400 Hz
VAD	šum + max(6 dB; 30 % rozsahu), vyplnenie medzier do 200 ms
DTW	pásmo Sakoe-Chiba 20 %, normalizácia dĺžkou cesty
Prah hlasu	min. skóre registrácie − 0,05, rozsah 0,90 – 0,95
Prah vety	max. vlastná vzdialenosť + 40 % rozdielu k falošným vzorkám
Kontroly kvality	aspoň 0,5 s reči, odstup od šumu aspoň 15 dB, aspoň 10 znelých rámcov